

Pontificia universidad javeriana
Facultad de ciencias económicas y administrativas
Departamento de administración de empresas

Programa de asignatura
Analítica de datos (Business Analytics)
Periodo 2026-3

Descripción general

Profesor	Juan Nicolás Velásquez Rey
Correo	Velasquez_juan@javeriana.edu.co
Horario de clase	Miércoles 10:00 a. m. a 1:00 p. m.
Salón de clase	MCAPITALES
Horario de atención	Lunes 3:00 a 4:00 p. m. con cita previa

Justificación

La gestión de una organización, en todas sus áreas, es un proceso de constante toma de decisiones. La toma de decisiones se puede hacer de forma intuitiva o basándose en conocimiento y experiencia previos, pero esto puede llevar a errores costosos. En el mundo empresarial actual, la toma de decisiones basada en datos se ha convertido en una necesidad. La analítica de negocios, que implica el uso de métodos y herramientas para explorar y analizar datos pasados y presentes con el objetivo de mejorar la toma de

decisiones y prever tendencias futuras, es una habilidad esencial en este contexto. Este curso provee al estudiante con las herramientas estadísticas básicas que le permitirán convertir datos en información accionable e interpretar correctamente dicha información.

Los estudiantes aprenderán a utilizar diversas herramientas y técnicas para recopilar, procesar, analizar e interpretar datos, y a aplicar estos conocimientos para tomar decisiones empresariales informadas. En un entorno donde las herramientas de inteligencia artificial forman parte del trabajo cotidiano con datos, el curso también busca que el estudiante colabore con estas herramientas de forma efectiva, crítica y responsable, sin ceder el juicio propio.

Objetivo general

Que el estudiante reconozca la importancia de utilizar datos en el proceso de toma de decisiones y sepa utilizar las herramientas básicas tanto de estadística descriptiva como de estadística inferencial relevantes para la toma de decisiones en un contexto organizacional.

Resultados de aprendizaje esperados

Después de completar el curso, el estudiante será capaz de:

- Interpretar correctamente los estadísticos básicos, los gráficos más comunes, así como los resultados de una prueba de hipótesis y una regresión.
- Aplicar los principios básicos de visualizaciones efectivas.
- Comprender y aplicar principios éticos en la creación, análisis y comunicación de datos, tanto en visualizaciones como en modelos sencillos y estadísticos descriptivos.
- Distinguir entre causalidad y correlación.
- Construir un modelo de regresión lineal para el apoyo de la toma de decisiones.

- Aplicar técnicas y herramientas de analítica para resolver problemas empresariales y tomar decisiones informadas.
- Diseñar un experimento empresarial sencillo tipo A/B testing.
- Evaluar críticamente las salidas de herramientas de inteligencia artificial aplicadas al análisis de datos, distinguiendo interpretaciones correctas de errores, y usarlas de forma responsable y transparente.

Descripción de contenido

Comenzaremos el curso ilustrando cómo trabajar con datos y basar decisiones en la información que estos proveen puede ser muy útil para las organizaciones. Inmediatamente después comenzaremos a trabajar con datos. Para poder leer datos es conveniente resumirlos utilizando visualizaciones y estadísticos descriptivos. Repasaremos las visualizaciones básicas, así como principios básicos a tener en cuenta al presentarlas a una audiencia. También aprenderemos sobre estadísticos descriptivos, cómo interpretarlos y utilizarlos para tomar decisiones.

Otro aspecto importante del análisis estadístico es determinar cómo dos variables están relacionadas. Por ejemplo, ¿están la edad y el género de un cliente correlacionados con su gasto? Para responder tales preguntas, aprenderemos a utilizar herramientas como la regresión lineal. Finalmente, dedicaremos tiempo a un aspecto fundamental para realizar un adecuado análisis estadístico: la recolección de datos. Aprenderemos a tomar muestras representativas de la población que queremos estudiar, las características básicas de una buena encuesta, y cómo diseñar experimentos sencillos. El curso usará como herramienta R.

Uso de inteligencia artificial

En este curso la inteligencia artificial es una herramienta de colaboración permitida y esperada. El curso evalúa tu juicio, tu criterio para elegir el análisis correcto y tu

interpretación de los resultados. Esa responsabilidad sigue siendo tuya aunque uses IA para generar el código o un primer borrador. Como guía para trabajar con estas herramientas adoptamos el marco de cuatro competencias: delegación (decidir qué hacer con IA y qué hacer de forma independiente), descripción (comunicarte bien con la herramienta), discernimiento (evaluar críticamente sus salidas) y diligencia (usarla de forma responsable, transparente y ética).

Principio general de defensa

Todo lo que entregues (tareas, quizzes, proyectos y exámenes) debe estar en capacidad de ser defendido por ti sin consultar la IA, aunque la IA te haya ayudado a producirlo. El profesor podrá, a su discreción, solicitarte una sustentación breve de cualquier entrega para verificar que manejas el contenido enviado. Si no puedes explicar ni defender lo que entregaste, se tratará como trabajo que no es propio, con las consecuencias que ello implica.

Qué se permite según la actividad:

- **Tareas y práctica en R:** puedes usar IA para generar, depurar y explicar código. Debes verificar que la salida sea correcta y respondes por los errores, incluidas las interpretaciones inventadas por la IA.
- **Proyecto de caso final:** puedes usar IA para código, revisión y borradores. La selección del método, la interpretación de los resultados y las conclusiones deben ser tuyas.
- **Quizzes y exámenes en clase:** sin IA ni internet. Evalúan directamente tu criterio e interpretación.

Divulgación. En cada entrega incluye una nota breve indicando dónde y cómo usaste IA. Usarla sin declararlo se considera falta de integridad académica.

Contenidos de conocimiento

Semana	Fecha	Temas a cubrir en clase	Bibliografía y trabajo preparatorio
1	29/07/2026	Introducción a la analítica y conceptos básicos de R	Levine, Berenson y Stephan, caps. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Knafllic, caps. 2, 3 y 4. Datacamp: Introduction to R for Finance.
2	05/08/2026	Tipos de variables y gráficos. Uso de Tidyverse para manipular datos y GGplot para visualizaciones.	Irizarry, R. Análisis de datos y algoritmos de predicción con R (rafalab.dfci.harvard.edu/dslibro). Datacamp: Introduction to the Tidyverse.
3	12/08/2026	Tipos de variables y gráficos. Uso de Tidyverse para manipular datos y GGplot para visualizaciones.	Irizarry, R. Análisis de datos y algoritmos de predicción con R. Datacamp: Introduction to the Tidyverse.
4	19/08/2026	Estadísticos descriptivos	Levine, Berenson y Stephan, caps. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5.
5	26/08/2026	Estadísticos descriptivos Caso Web Analytics at Quality Alloys Inc. (Rob Weitz y David Rosenthal). Con monitor si es posible.	Levine, Berenson y Stephan, caps. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. Caso 1: Web Analytics at Quality Alloys Inc.
6	02/09/2026	Examen 1. DataViz.	Knafllic, C. N. Storytelling with data (principios de visualización).
7	09/09/2026	Simulación Analítica y toma de decisiones	Simulación: Analítica y toma de decisiones.
8	16/09/2026	No hay clase. Semana de reflexión.	
9	23/09/2026	Intervalos de confianza y pruebas de hipótesis	Levine, Berenson y Stephan, caps. 7.1, 7.2, 7.4, 8.2, 10.2 (desde p. 338), 10.5. Caso 2: Hollywood Rules o Fantasy Sports: A Game of Skill or Chance.
10	30/09/2026	Intervalos de confianza y pruebas de hipótesis	Levine, Berenson y Stephan, caps. 7 a 10 (continuación).

11	07/10/2026	Recolección de datos: muestreo y diseño de encuestas	Levine, Berenson y Stephan, cap. 1.
12	14/10/2026	Examen 2. Recolección de datos: diseño de experimentos (pruebas A/B).	Caso 3: Innovation at Uber : The Launch of Express POOL o Marketing Analytics Test . Ledolter y Swersey, caps. 3, 4 y 5.
13	21/10/2026	Regresión lineal simple y múltiple	Levine, Berenson y Stephan, caps. 10 y 11. Wooldridge, cap. 15. Caso: GoodBelly.
14	28/10/2026	Regresión lineal simple y múltiple	Levine, Berenson y Stephan, caps. 10 y 11. Wooldridge, cap. 15. Caso: GoodBelly.
15	04/11/2026	Regresión no lineal e interacciones	Wooldridge, secciones sobre forma funcional, interacciones y no linealidad.
16	11/11/2026	Modelos de probabilidad	Modeling Discrete Choices (Anton Ovchinnikov). Caso 4: Predicting Customer Churn at QWE Inc.
17	18/11/2026 25/11/2026	Sustentaciones finales	Sustentación oral del proyecto de caso final.

Evaluación

Mecanismo de evaluación	Porcentaje
Examen 1	15%
Examen 2	15%
Tareas y quizzes	30%
Proyecto de caso final (en equipos de 2, incluye sustentación oral final)	40%
Total	100%

Fechas de exámenes:

Examen 1, miércoles 2 de septiembre de 2026.

Examen 2, miércoles 14 de octubre de 2026.

La sustentación oral del proyecto de caso 18 y 25 de noviembre de 2026.

Evaluaciones supletorias

Los exámenes serán parciales y no acumulativos. Todas las tareas y proyectos tienen que ser entregados en las fechas estipuladas. Si no se entrega la tarea o el proyecto a tiempo, la calificación será de 0. Igualmente, si el estudiante no presenta un quiz, la nota del quiz es de 0. En caso de presentarse alguna emergencia, necesita sustentarla con evidencia apropiada.

Bibliografía

Libros

- Knaflitz, C. N. (2015). Storytelling with data: A data visualization guide for business professionals. Wiley.
- Levine, D. M., Berenson, M. L., y Stephan, D. (2018). Statistics for managers using Microsoft Excel. Prentice Hall.
- Wooldridge, J. M. (2012). Introductory econometrics: a modern approach (5.^a ed.). Cengage Learning.
- Diez, D., Cetinkaya-Rundel, M., y Barr, C. D. (2019). OpenIntro Statistics.

Casos y documentos de Harvard Business Publishing

- Web Analytics at Quality Alloys Inc. Rob Weitz y David Rosenthal.
- Hollywood Rules. Karl Schmedders, Charlotte Snyder, Ute Schaedel.
- Fantasy Sports: A Game of Skill or Chance. Dinesh Kumar Unnikrishnan, Shailaja Grover, Sharada Sringeswara.
- Innovation at Uber: The Launch of Express POOL. Chiara Farronato, Alan MacCormack, Sarah Mehta.

- GoodBelly: Using Statistics to Justify the Marketing Expense. Hyun-Soo Ahn.
- Modeling Discrete Choices. Anton Ovchinnikov.
- Predicting Customer Churn at QWE Inc. Anton Ovchinnikov.